Documento de Arquitectura Preliminar de Software: Sistema de Punto de Venta e Inventario (La Palma)

---

1. Introducción y Alcance

El presente documento formaliza la arquitectura preliminar de software para el sistema de punto de venta, gestión de insumos, recetas y cortes de caja del establecimiento comercial 'La Palma'. Su propósito es establecer una base arquitectónica robusta, modular y adaptable basada en el marco de la Arquitectura Continua (Continuous Architecture).
El sistema cubre la administración integral de órdenes de comida rápida, botanas y bebidas, coordinando en tiempo real el registro en caja, la deducción de existencias por porción/receta, la emisión física de comandas y comprobantes térmicos, y la auditoría gerencial de turnos y personal.

2. Alineación con los Principios de Arquitectura Continua

1. **Arquitectura orientada a productos, no solo a proyectos:**
   El sistema se concibe como una plataforma operativa duradera y en constante evolución para 'La Palma'. El diseño desacopla las interfaces de servicio para que en fases futuras se integren capacidades adicionales (como facturación electrónica CFDI, ventas multicanal en línea o pantallas KDS en cocina) sin reestructurar el núcleo transaccional.
2. **Enfoque prioritario en los Atributos de Calidad (Quality Attributes):**
   La arquitectura se sustenta en los requerimientos no funcionales críticos del negocio:

- **Disponibilidad y Autonomía Local:** Capacidad de operar de forma ininterrumpida en red de área local (LAN) ante fallos de conexión a internet.
- **Rendimiento en Mostrador:** Latencia inferior a 1.5 segundos en la captura, cálculo y cobro de pedidos.
- **Consistencia Transaccional:** Descuento atómico (ACID) de ingredientes por porción/receta al confirmar cada venta, evitando discrepancias entre caja e inventario.
- **Mantenibilidad y Modularidad:** Clara separación de responsabilidades entre vistas Swing, lógica de dominio y conectividad JDBC.

3. **Retrasar decisiones de diseño hasta el momento oportuno (Last Responsible Moment):**
   El acceso a datos se abstrae mediante componentes de servicio y adaptadores JDBC. Esto permite arrancar de manera óptima sobre un motor relacional local (Microsoft SQL Server / SQL Server Express) y postergar migraciones hacia la nube o esquemas distribuidos hasta que la apertura de sucursales lo justifique.
4. **Diseñar para el cambio mediante unidades pequeñas y cohesivas (The Power of Small):**
   Se estructura el sistema en componentes independientes (InventarioService, TicketService, HistorialService, Exportar). Cada módulo atiende una responsabilidad única, de tal forma que cambios en precios, promociones o interfaz no impactan los demás componentes.
5. **Arquitectura para compilación, prueba y despliegue continuos:**
   El sistema incluye pruebas automatizadas de lógica y reglas de pantalla (en `src/test/java`), facilitando pipelines de integración continua (CI) y la generación desatendida del archivo JAR ejecutable empaquetado para producción.
6. **Alineación directa con la organización y operación del negocio:**
   La topología y componentes reflejan con precisión los roles operativos del establecimiento: estación de atención y cobro (Caja/Mostrador), gestión de compras y materias primas (Bodega/Almacén) y auditoría/supervisión (Administración y Gerencia).

3. Vista Funcional: Diagrama de Casos de Uso



3.1 Actores del Sistema

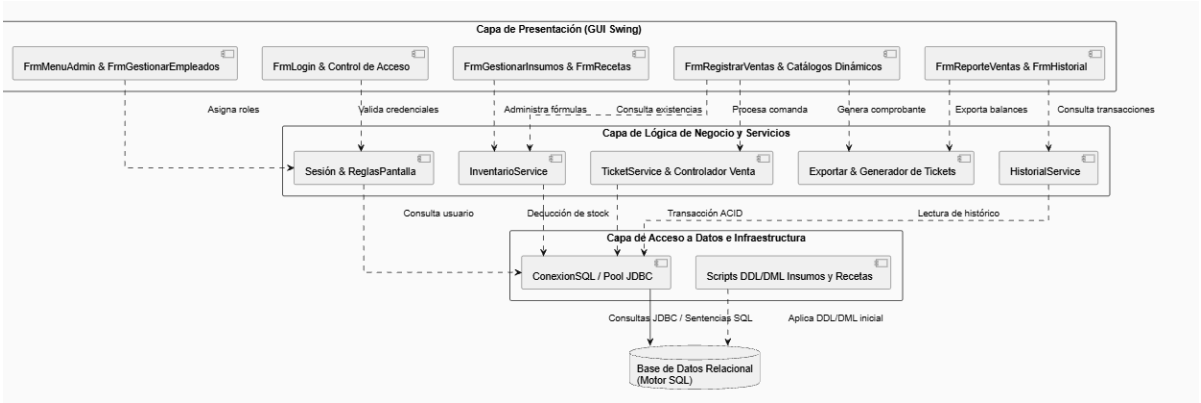
- **Cajero:** Personal operativo de mostrador encargado de atender clientes, registrar comandas, procesar pagos (efectivo, tarjeta, mixto), consultar existencias inmediatas y solicitar cortes de turno.
- **Administrador:** Personal de supervisión con acceso total. Gestiona altas/bajas de personal, configuración de fórmulas de recetas, catálogo de insumos, auditoría de transacciones y cierres generales.

3.2 Casos de Uso y Relaciones

- **Autenticarse en el Sistema:** Punto de acceso obligatorio para ambos actores mediante credenciales seguras.
- **Registrar Venta / Comanda:** Registro de productos con variantes dinámicas. Incluye obligatoriamente (<<include>>) la emisión del Ticket Térmico y la opción de Aplicar Pago Mixto.

- **Consultar Existencias de Insumos:** Verificación de disponibilidad de ingredientes antes o durante la venta.
- **Gestionar Insumos y Materias Primas:** Administración del catálogo de ingredientes, unidades de medida y costos base.
- **Configurar Fórmulas de Recetas:** Asociación de materias primas y porciones consumidas por cada producto terminado.
- **Consultar Historial y Auditoría de Ventas:** Inspección analítica de ingresos y tickets pasados.
- **Realizar Corte de Caja:** Balance financiero de turno (Corte X) o de fin de jornada (Corte Z).
- **Administrar Personal y Roles:** Gestión de credenciales, nombres y permisos de empleados.

4. Vista Lógica: Diagrama de Componentes



4.1 Arquitectura en Capas Horizontales

- **Capa de Presentación (GUI Swing):** Ventanas (JFrames), cuadros de diálogo y componentes gráficos interactivos.
- **Capa de Lógica de Negocio y Servicios:** Controladores de aplicación, reglas de pantalla y servicios de dominio.
- **Capa de Acceso a Datos e Infraestructura:** Conexión JDBC, transaccionalidad atómica y definiciones SQL.
- **Capa de Persistencia:** Motor relacional Microsoft SQL Server con soporte para transacciones ACID y dialecto T-SQL.

4.2 Catálogo Detallado y Función de Componentes

Capa de Presentación:

1. **FrmLogin & Control de Acceso:** Captura credenciales, valida la identidad del operador y activa el entorno de trabajo correspondiente a su perfil.
2. **FrmRegistrarVentas & Catálogos Dinámicos:** Interfaz de captura rápida de órdenes. Carga dinámicamente las categorías (Comidas, Bebidas, Snacks) y modales de ingredientes (hamburguesas, tortas, complementos).
3. **FrmGestionarInsumos & FrmRecetas:** Módulos de administración para dar de alta materias primas y definir las proporciones de consumo por platillo.
4. **FrmMenuAdmin & FrmGestionarEmpleados:** Consola gerencial para altas, bajas, asignación de roles y contraseñas de personal.
5. **FrmReporteVentas & FrmHistorial:** Pantallas de auditoría para visualización de cortes de caja, transacciones históricas y balances de ingresos.

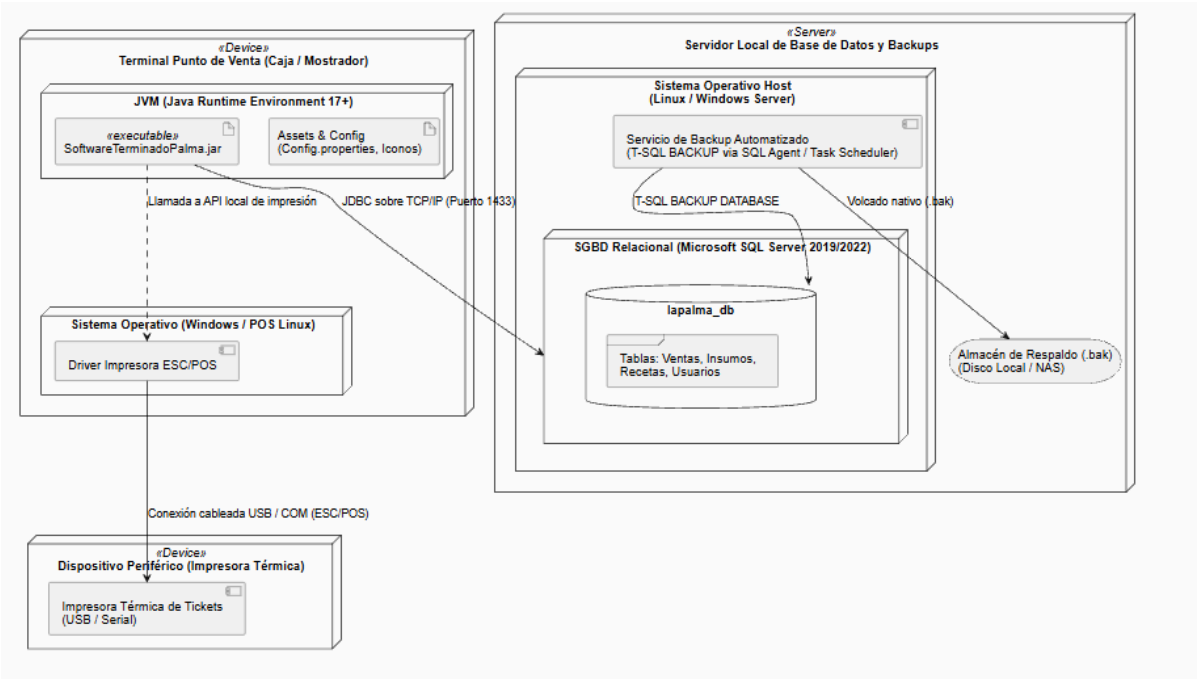
Capa de Lógica de Negocio y Servicios:

1. **Sesión & ReglasPantalla:** Mantiene en memoria el contexto del usuario autenticado y valida longitudes, tipos de datos y restricciones de interfaz.
2. **TicketService & Controlador Venta:** Orquesta el cálculo de importes, descuentos, cobro en efectivo/tarjeta/pago mixto y la apertura de transacciones en base de datos.
3. **InventarioService:** Núcleo del control de existencias. Interpreta la receta de los productos cobrados y descuenta automáticamente los insumos consumidos.
4. **HistorialService:** Consolida y recupera información histórica de ventas para auditoría y reportería.
5. **Exportar & Generador de Tickets:** Convierte los datos de la venta a secuencias de comandos térmicos (ESC/POS) y genera reportes tabulares.

Capa de Acceso a Datos e Infraestructura:

1. **ConexionSQL / Pool JDBC:** Administra conexiones físicas, transacciones atómicas (commit/rollback) y ejecución de sentencias preparadas (`PreparedStatement`).
2. **Scripts DDL/DML Insumos y Recetas (T-SQL):** Archivos SQL estructurados para la creación de tablas, llaves foráneas y datos iniciales en Microsoft SQL Server.

5. Vista Física: Diagrama de Despliegue



5.1 Especificación y Función de Cada Nodo

1. **Nodo 'Terminal Punto de Venta (Caja / Mostrador)' [<<Device>>]:**

- **Función:** Estación de trabajo física de atención directa al cliente.
- **Sistema Operativo:** Windows o POS Linux.
- **Entorno de Ejecución:** Java Runtime Environment (JVM/JRE 17+).
- **Artefactos Desplegados:**
    - `SoftwareTerminadoPalma.jar`: Archivo ejecutable de la aplicación de escritorio Swing.
    - `Assets & Config`: Archivos locales (`Config.properties`, catálogo de iconos e imágenes de menú).
    - `Driver Impresora ESC/POS`: Controlador de sistema operativo para comunicación con hardware de impresión térmica.

2. **Nodo 'Dispositivo Periférico (Impresora Térmica)' [<<Device>>]:**

- **Función:** Emisión física inmediata de comprobantes para el cliente y comandas de preparación.
- **Hardware:** Impresora térmica de 58mm u 80mm conectada vía USB o puerto serial/COM al equipo de caja.

3. **Nodo 'Servidor Local de Base de Datos y Backups' [<<Server>>]:**

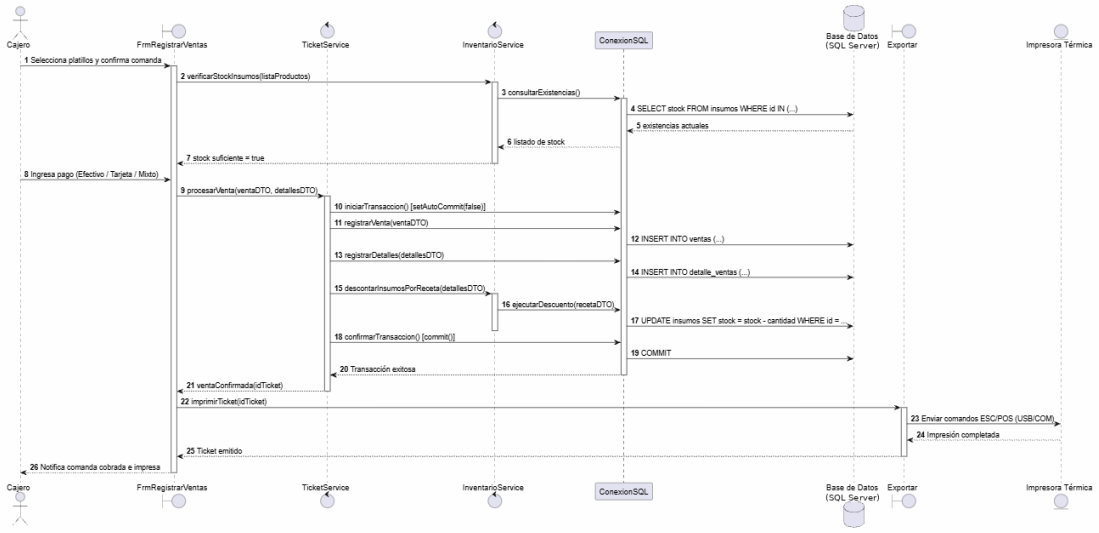
- **Función:** Servidor anfitrión dedicado a garantizar la persistencia de datos, integridad referencial y disponibilidad en red local.
- **Sistema Operativo:** Linux Server o Windows Server.
- **Componentes y Artefactos Desplegados:**

- **SGBD Relacional:** Instancia activa de Microsoft SQL Server 2019/2022 o SQL Server Express.
- **Base de Datos 'lapalma_db':** Esquema relacional estructurado (tablas: ventas, detalle_ventas, insumos, recetas, productos, empleados).
- **Servicio de Backup Automatizado:** T-SQL BACKUP DATABASE automatizado vía SQL Server Agent o Tarea programada con sqlcmd/PowerShell.
- **Almacén de Respaldo:** Unidad de almacenamiento secundaria (disco local o NAS) para salvaguarda de copias de seguridad nativas (`.bak`).

5.2 Canales y Protocolos de Comunicación

- **JDBC sobre TCP/IP (Puerto 1433):** Conexión de red de área local (LAN) de alta velocidad y baja latencia entre la terminal POS y el servidor Microsoft SQL Server.
- **Conexión cableada USB/COM (Protocolo ESC/POS):** Enlace local entre la terminal y la impresora para transmisión de texto y corte de papel.
- **Tubería de Volcado Local (.bak):** Canal interno para transferencia de volcados de respaldo T-SQL (.bak) hacia el almacenamiento secundario.

6. Dinámica Operativa: Ciclo Transaccional de Venta



La interacción entre componentes y nodos se ejecuta a través del siguiente flujo transaccional:

1. **Selección de productos:** El Cajero captura platillos en `FrmRegistrarVentas`.
2. **Verificación de insumos:** `FrmRegistrarVentas` invoca a `InventarioService`, el cual consulta existencias en `ConexionSQL` mediante SELECT sobre la tabla `insumos` en la Base de Datos (SQL Server).

3. **Confirmación de orden:** `InventarioService` valida existencias suficientes y autoriza la comanda.
4. **Procesamiento de pago:** El Cajero registra el cobro (efectivo, tarjeta o mixto).
5. **Inicio de transacción:** `TicketService` solicita a `ConexionSQL` iniciar una transacción atómica (`setAutoCommit(false)`) en la Base de Datos (SQL Server).
6. **Registro de venta:** Se inserta el encabezado en la tabla `ventas` y los renglones en `detalle_ventas`.
7. **Deducción de recetas:** `InventarioService` calcula las porciones de materias primas asociadas a la receta y ejecuta sentencias UPDATE decrementando el stock.
8. **Confirmación atómica:** `TicketService` ejecuta `commit()` en `ConexionSQL` sobre la Base de Datos (SQL Server), garantizando persistencia libre de inconsistencias.
9. **Impresión de comprobante:** Confirmada la venta, `Exportar` envía los comandos ESC/POS al controlador de la impresora térmica para la salida física del ticket.
10. **Auditoría:** `HistorialService` registra el movimiento para la consolidación del corte de turno.